

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8440 : 2010

ISO 4185 : 1980

ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG ỐNG DẪN KÍN - PHƯƠNG PHÁP CÂN

Measurement of liquid flow in closed conduits – Weighing method

Lời nói đầu

TCVN 8440 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4185 :1980 và Đính chính kỹ thuật 1 : 1993.

TCVN 8440 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30 *Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG ỐNG DẪN KÍN - PHƯƠNG PHÁP CÂN

Measurement of liquid flow in closed conduits – Weighing method

1. Khái quát

1.1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo dòng chất lỏng trong ống dẫn kín bằng cách cân khối lượng chất lỏng chảy vào các bình cân trong khoảng thời gian đã biết. Tiêu chuẩn này còn đề cập cụ thể đến các thiết bị đo, quy trình đo, phương pháp tính lưu lượng và độ không đảm bảo của phép đo.

Phương pháp mô tả có thể được áp dụng cho mọi chất lỏng, miễn là áp suất hơi tại chỗ thoát chất lỏng từ bình cân không đủ làm ảnh hưởng đến độ chính xác đo yêu cầu. Bình cân kín và mọi ứng dụng đối với phép đo dòng chất lỏng có áp suất cao không được đề cập đến trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các chất ăn mòn hoặc chất lỏng độc.

Về lý thuyết, không có giới hạn trong việc ứng dụng phương pháp này, phương pháp thường chỉ sử dụng trong việc lắp đặt phòng thí nghiệm cố định. Tuy nhiên, do nguyên nhân về mặt kinh tế, phòng thử nghiệm thủy lực thông thường sử dụng phương pháp này có thể tạo ra lưu lượng 1,5 m³/s hoặc thấp hơn.

Do có độ chính xác tiềm ẩn cao, phương pháp này thường được ưu tiên sử dụng để hiệu chuẩn các phương pháp hoặc thiết bị khác của phép đo lưu lượng khối lượng hoặc phép đo lưu lượng thể tích miễn là khối lượng riêng chất lỏng được biết chính xác. Điều này phải đảm bảo rằng đường ống chảy đầy không có bọt khí hoặc túi hơi trong phân đoạn đo.

1.2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8112 (ISO 4006), Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín – Từ vưng và ký hiệu.

TCVN 8114 (ISO 5168), Đo dòng lưu chất – Quy trình đánh giá độ không đảm bảo đo.

OIML, Recommendations No 1, 2, 3, 20, 28, 33.

1.3. Thuật ngữ, định nghĩa

Chỉ những thuật ngữ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt có ý nghĩa công bố quan trọng mới được định nghĩa dưới đây.

1.3.1. Cân tĩnh (Static weighing)

Phương pháp, trong đó khối lượng tịnh của chất lỏng thu được suy ra từ trọng lượng bì và trọng lượng tổng tương ứng trước và sau khi chuyển dòng chất lỏng vào bình cân trong khoảng thời gian đo.

1.3.2. Cân động (Dynamic weighing)

Phương pháp, trong đó khối lượng tịnh của chất lỏng thu được suy ra từ những phép cân thực hiện trong khi dòng lưu chất chảy vào bình cân (bộ chuyển dòng không cần trong phương pháp này).

1.3.3. Bộ chuyển dòng (Diverter)

Thiết bị chuyển dòng vào bình cân hoặc vào nhánh vòng mà không làm thay đổi lưu lượng trong suốt quá trình đo.

1.3.4. Bộ ổn định dòng (Flow stabilizer)

Bộ phận hợp thành cấu trúc của hệ thống đo, để đảm bảo lưu lượng ổn định trong ống dẫn cung cấp chất lỏng; ví dụ, bình có mức không đổi, mức chất lỏng được kiểm soát bằng lưới tràn (weir) với độ dài phù hợp.

1.3.5. Hiệu chỉnh lực đẩy (Buoyancy corection)

Việc hiệu chỉnh được thực hiện đối với số đọc của thiết bị cân khi tính đến chênh lệch giữa lực đẩy hướng thẳng đứng lên trên do tác động của không khí lên lưu chất được cân và lực tương tự tác động lên quả cân chuẩn sử dụng trong khi hiệu chuẩn thiết bị cân.

1.4. Đơn vị

Đơn vị sử dụng trong tiêu chuẩn này là hệ đơn vị SI: mét, kilôgram, giây. Độ Celsius được sử dụng thay cho kenvin khi thuận tiện.

1.5. Giải thích ký hiệu

Ký hiệu	Đại lượng	Thứ nguyên	Đơn vị SI
q_m	Lưu lượng khối lượng	MT^{-1}	kg/s
q_v	Lưu lượng thể tích	L^3T^{-1}	m ³ /s
M	Khối lượng	M	kg
V	Thể tích	L^3	m ³
T	Thời gian	T	s
	Khối lượng riêng của chất lỏng	ML^{-3}	kg/ m ³
ρ_a	Khối lượng riêng của không khí	ML^{-3}	kg/ m ³
ρ_p	Khối lượng riêng của quả cân chuẩn	ML^{-3}	kg/ m ³
s_x	Độ lệch chuẩn ước lượng		
s_x	Độ lệch chuẩn của biến số x		
E	Độ không đảm bảo của phép đo		
e_s	Độ không đảm bảo đo hệ thống		
E_s	Độ không đảm bảo đo hệ thống tương đối		
e_R	Độ không đảm bảo đo ngẫu nhiên		
E_R	Độ không đảm bảo đo ngẫu nhiên tương đối		

1.6. Chứng nhận

Nếu lắp đặt thiết bị để đo lưu lượng bằng phương pháp cân được sử dụng cho mục đích đo lường pháp định, các thiết bị này cần được chứng nhận và đăng ký tại cơ quan đo lường quốc gia. Việc lắp đặt như thế sau đó là đối tượng của quá trình kiểm tra định kỳ. Nếu không có cơ quan đo lường quốc gia, hồ sơ chứng nhận của các chuẩn đo lường (khối lượng và thời gian), và phân tích sai số phù hợp với tiêu chuẩn này và TCVN 8114 (ISO 5168), cũng phải thiết lập sự chứng nhận đối với mục đích đo lường hợp pháp.

2. Nguyên lý

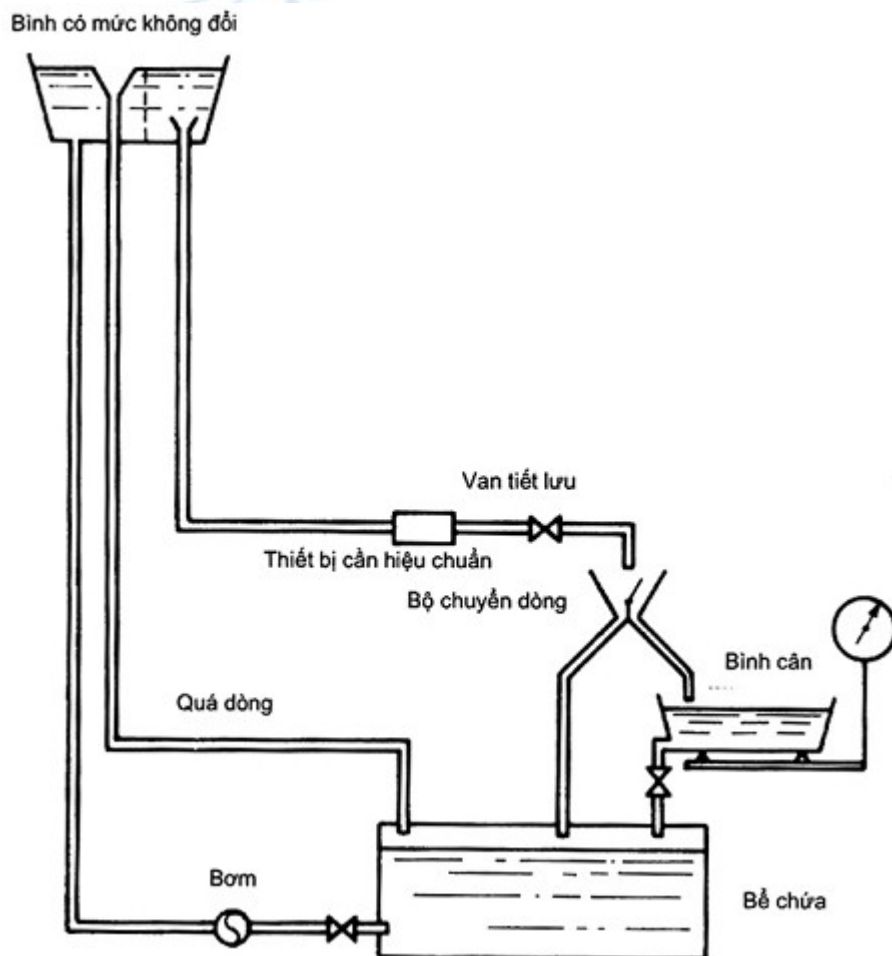
2.1. Giải thích nguyên lý

2.1.1. Cân tĩnh

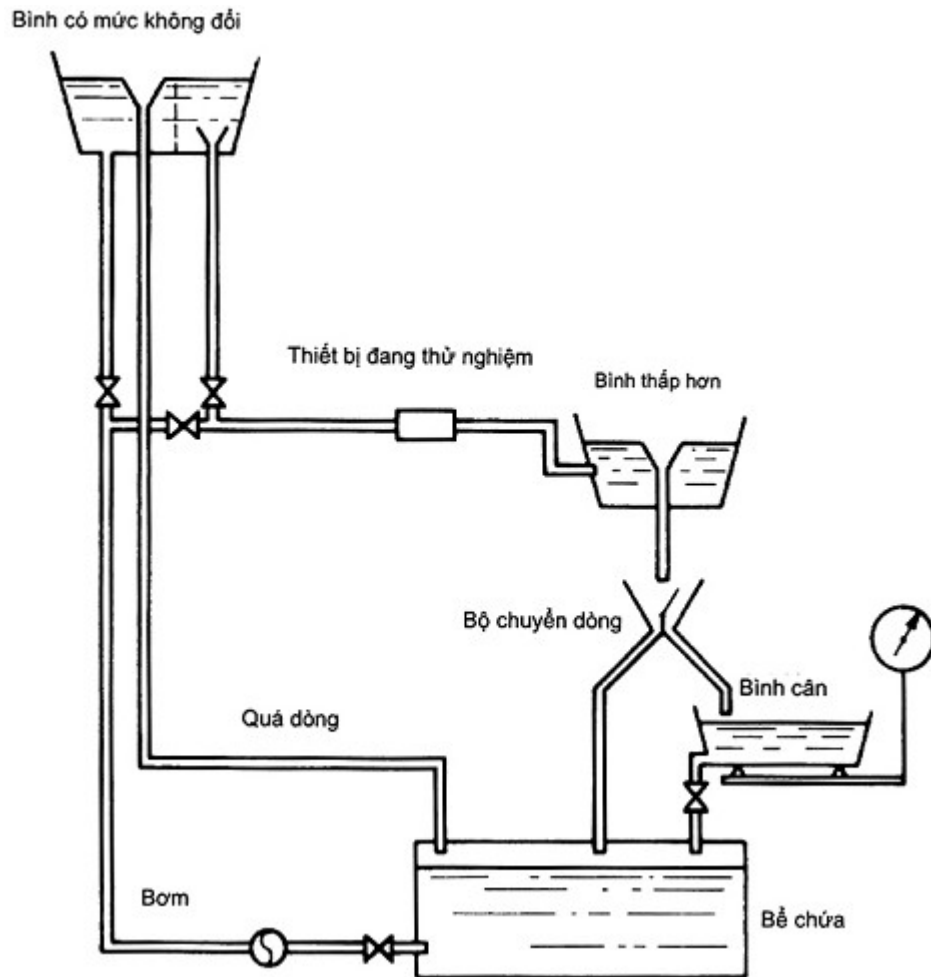
Nguyên lý của phép đo lưu lượng bằng phương pháp cân tĩnh (xem Hình 1A, 1B, 1C, sơ đồ lắp đặt điển hình) là

- Xác định khối lượng ban đầu của bình cân và chất lỏng dư;
- Chuyển dòng vào bình cân (đến khi nó chứa một lượng đủ để đạt được độ chính xác mong muốn) bằng hoạt động của bộ chuyển dòng, khởi động bộ đếm thời gian để đo thời gian nạp đầy;
- Xác định khối lượng cuối cùng của bình cân cộng với chất lỏng chứa trong đó;

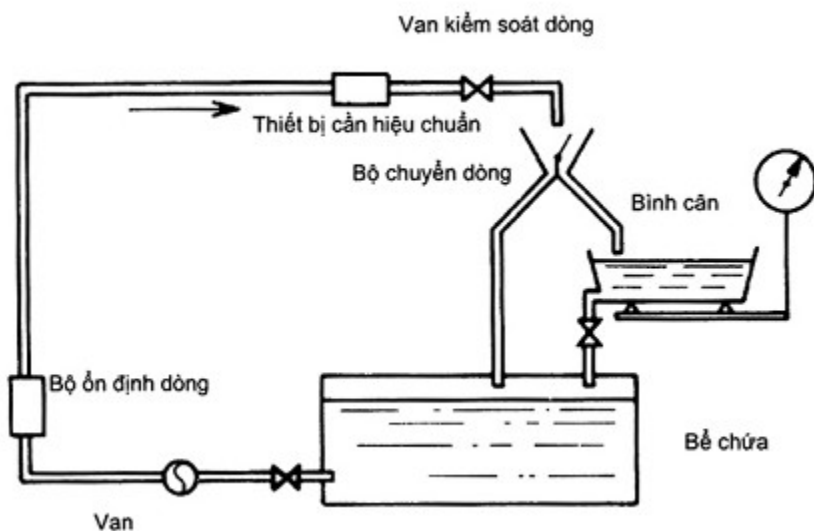
Lưu lượng nhận được từ khối lượng thu được, thời gian thu thập và dữ liệu khác được đề cập trong Điều 5 và Phụ lục A.



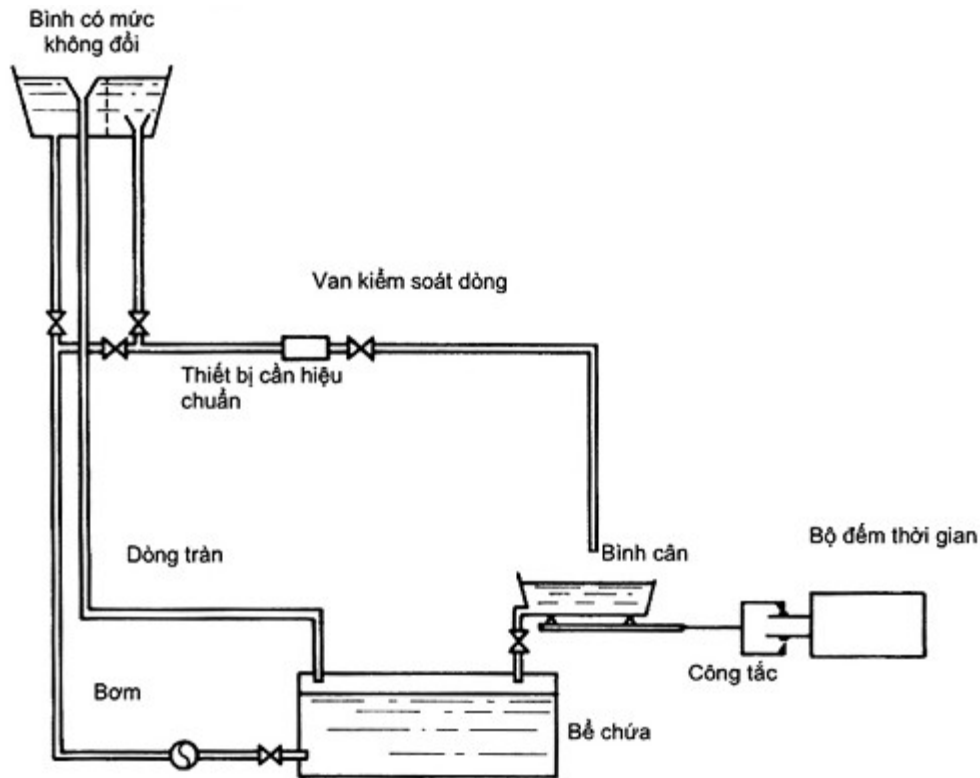
Hình 1A – Sơ đồ lắp đặt để hiệu chuẩn bằng phương pháp cân (phương pháp tĩnh, nguồn cung cấp bằng bình có mức không đổi)



Hình 1B – Sơ đồ lắp đặt để đo lưu lượng bằng phương pháp cân (sử dụng phép đo thử thủy lực, phương pháp tĩnh, nguồn cung cấp bằng bình có mức không đổi)



Hình 1C - Sơ đồ lắp đặt để hiệu chuẩn bằng phương pháp cân (phương pháp tĩnh, nguồn cung cấp bằng bơm trực tiếp)



Hình 1D - Sơ đồ lắp đặt để hiệu chuẩn bằng phương pháp cân (phương pháp động, nguồn cung cấp bằng bình có mức không đổi)

2.1.2. Cân động

Nguyên lý của phép đo lưu lượng bằng phương pháp cân động (xem hình 1D, sơ đồ lắp đặt điển hình) là

- Cho chất lỏng chảy vào bình cân tới khối lượng ban đầu định trước, thì bộ đếm thời gian bắt đầu khởi động;
- Dừng bộ đếm thời gian khi đạt tới khối lượng cuối cùng định trước của chất lỏng thu được;

Lưu lượng nhận được từ khối lượng thu được, thời gian thu thập và dữ liệu khác được đề cập trong Điều 5 và Phụ lục A.

2.1.3. So sánh lưu lượng tức thời và lưu lượng trung bình

Cần phải nhấn mạnh rằng phương pháp cân đưa ra giá trị trung bình của lưu lượng để nạp đầy. Giá trị tức thời của lưu lượng thu được ở thiết bị khác hoặc đồng hồ trong mạch dòng có thể so sánh với lưu lượng trung bình chỉ khi dòng được duy trì ổn định trong khoảng thời gian đo bằng một hệ thống ổn định dòng, hoặc nếu các giá trị tức thời là trung bình – thời gian thích hợp trong khoảng thời gian nạp đầy.

2.2. Độ chính xác của phương pháp

2.2.1. Độ không đảm bảo đo toàn phần trong phép cân

Phương pháp cân đưa ra phép đo dòng tuyệt đối, nguyên lý phép đo này chỉ đo khối lượng và thời gian. Với điều kiện là chú ý nêu tại 2.2.2 được thỏa mãn, phương pháp này có thể được xem như một phương pháp có độ chính xác cao nhất trong số các phương pháp đo lưu lượng, vì vậy phương pháp này thường được sử dụng là phương pháp hiệu chuẩn. Khi việc lắp đặt được thực hiện, bảo dưỡng và sử dụng cẩn thận, có thể đạt được độ không đảm bảo đo 0,1 % (với giới hạn tin cậy 95 % đối với phần ngẫu nhiên của độ không đảm bảo đo).

2.2.2. Yêu cầu để đạt được phép đo chính xác

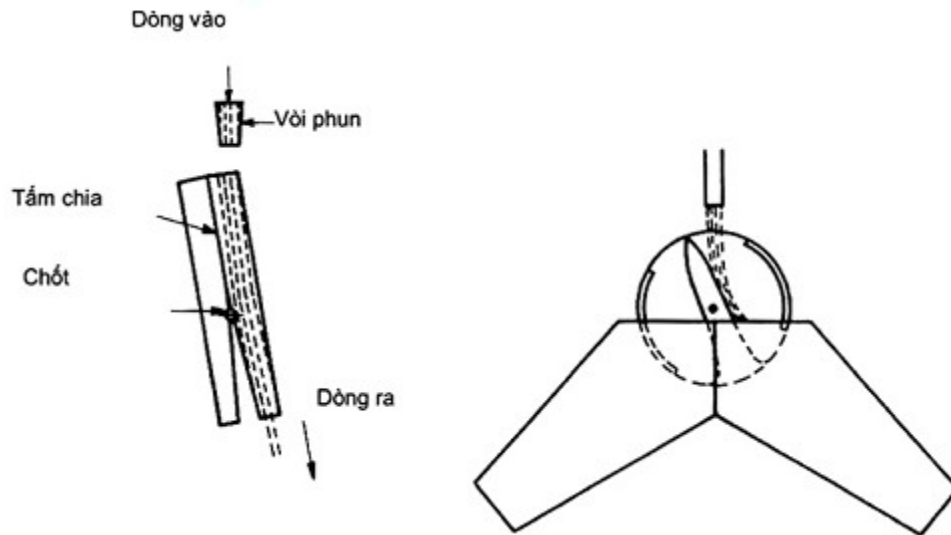
Đo lưu lượng bằng phương pháp cân chính xác nếu:

- Không có rò rỉ trong hệ thống và không có rò rỉ qua bộ chuyển dòng;
- Không có sự tích tụ (hoặc xả hết) chất lỏng trong hệ thống bằng sự co nhiệt (hoặc giãn nở nhiệt) và không có sự tích tụ (hoặc xả hết) bằng cách thay đổi thể tích hơi nước hoặc thể tích khí không biết trong hệ thống.
- Thực hiện sự hiệu chỉnh cần thiết đối với ảnh hưởng của lực đẩy không khí; sự hiệu chỉnh này có thể thực hiện khi hiệu chuẩn thiết bị cân;
- Thiết bị cân, bộ đếm thời gian và thiết bị khởi động và dừng ngắt đạt độ chính xác cần thiết;
- Thời gian chuyển dòng là nhỏ so với thời gian nạp đầy, bộ đếm thời gian được khởi động và ngắt khi bộ chuyển dòng đi qua đường tâm dòng;
- Trong trường hợp phương pháp cân động hiệu ứng của các hiện tượng động là đủ nhỏ.

3. Thiết bị, dụng cụ

3.1. Bộ chuyển dòng

Bộ chuyển dòng là thiết bị chuyển động được sử dụng để định hướng dòng trong trường hợp thông thường hoặc hướng vào bình cân. Bộ chuyển dòng có thể được làm bằng các ống dẫn hoặc máng nước di động, hoặc, tốt nhất là bằng một vách ngăn (đĩa) xoay quanh trục ngang hoặc trục dọc (xem Hình 2).



Hình 2 – Ví dụ về thiết kế bộ chuyển dòng

Sự chuyển động của bộ chuyển dòng phải đủ nhanh (ví dụ, nhỏ hơn 0,1 s) để giảm thiểu sai số có ý nghĩa xuất hiện trong phép đo trong thời gian nạp đầy. Đây là sự hoàn thành bằng bộ chuyển dòng nhanh qua các màn chất lỏng mỏng như hình dạng của các khe vòi phun. Nói chung, các màn chất lỏng có độ dài 15 đến 50 lần chiều rộng theo hướng chuyển động của bộ chuyển dòng. Độ chênh áp suất qua khe vòi phun không được vượt 20 000 Pa để tránh sự bắn tung tóe, lọt khí và dòng xuyên qua bộ chuyển dòng và chảy rối trong bình cân. Sự chuyển động của bộ chuyển dòng có thể được tạo ra bằng các thiết bị điện hoặc cơ khí đa dạng, ví dụ bằng lò xo hoặc thanh cuộn hoặc thiết bị điện hoặc khí nén. Bộ chuyển dòng phải làm sao cho không ảnh hưởng đến dòng trong hệ thống trong bất kì pha nào của quy trình đo.

Tuy nhiên, đối với lưu lượng lớn bao gồm cả dòng cưỡng bức, bộ chuyển dòng với tính năng chậm (ví dụ 1 s đến 2 s) có thể được sử dụng với điều kiện là các thao tác quy định không thay đổi và sự phân bố lưu lượng trong mọi trường hợp có thể kiểm tra xác nhận được.

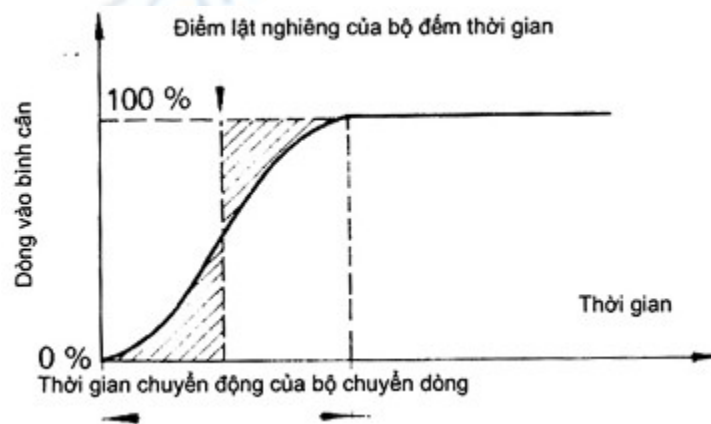
Phải tiến hành cẩn thận khi thiết kế các bộ phận cơ khí của thiết bị và bộ chuyển dòng, tốt nhất là kiểm tra định kỳ trong quá trình hoạt động, không có sự rò rỉ hoặc chảy bắn tung tóe xuất hiện kể cả khi chảy bên ngoài hoặc từ kênh này sang kênh khác trong bộ chuyển dòng.

Bên cạnh dòng lưu chất có dạng là màn chất lỏng mỏng, những dạng khác của dòng chất lỏng được chấp nhận trong ống dẫn bộ chuyển dòng, nếu cần hiệu chỉnh đối với thời gian chuyển dòng áp dụng chỉ dẫn nêu tại Phụ lục A.

3.2. Bộ đếm thời gian

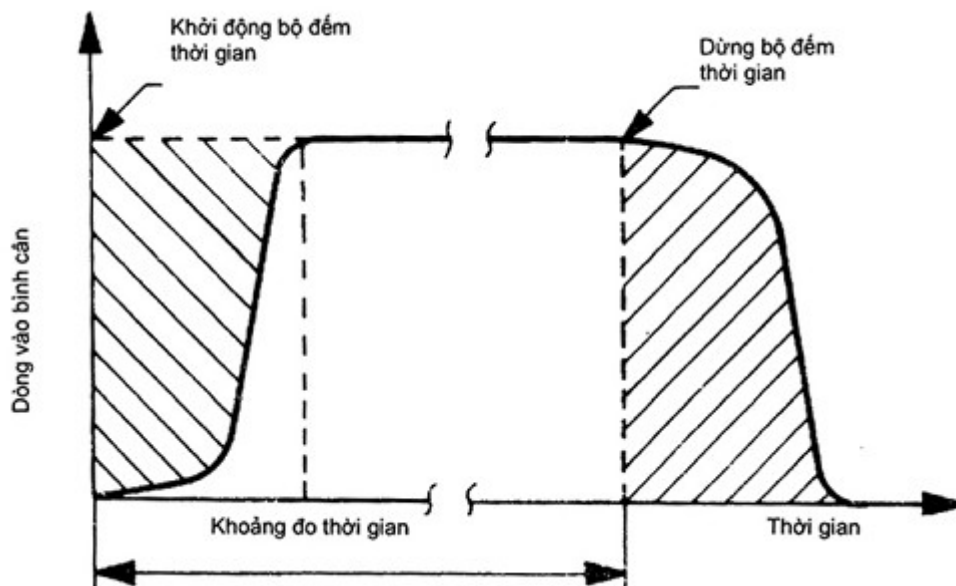
Thời gian xả vào bình cân thường được đo bằng bộ đếm điện tử với chuẩn thời gian chính xác bên trong, ví dụ tinh thể thạch anh. Thời gian chuyển dòng phải đọc đến 0,01 s hoặc tốt hơn. Sai số xuất hiện từ nguồn này có thể bỏ qua miễn là sự hiển thị của bộ đếm thời gian được xem xét và nhận thức đúng đắn ở mức cao và các thiết bị được kiểm tra định kỳ theo bộ chuẩn thời gian quốc gia, ví dụ, tín hiệu thường xuyên được truyền từ trạm phát sóng radio nào đó.

Bộ đếm thời gian phải được khởi động bằng hoạt động của bộ chuyển dòng qua công tắc lắp trên bộ chuyển dòng (ví dụ, quang điện tử). Thật ra, phép đo thời gian phải được bắt đầu (hoặc dừng lại) tại thời điểm diện tích khoảng gạch chéo trong Hình 3, thể hiện sự biến thiên lưu lượng theo thời gian, bằng nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, có thể chấp nhận điểm này tương đương với vị trí dịch chuyển giữa của bộ chuyển dòng trong ống phun lưu chất. Sai số sẽ là không đáng kể nếu thời gian bộ chuyển dòng đi qua ống phun lưu chất là không đáng kể so với khoảng thời gian chuyển dòng vào bình cân.



Hình 3 – Nguyên lý vận hành của bộ chuyển dòng

Nếu nguyên lý vận hành của bộ chuyển dòng được nhận biết theo hai hướng (xem Hình 4), bộ đếm thời gian có thể được khởi động và dừng lại ngay tại thời điểm khi chuyển động của bộ chuyển dòng bắt đầu tại mỗi hướng; đây là trường hợp đặc biệt khi nguyên lý lưu lượng – thời gian là tuyến tính.



Hình 4 – Đo thời gian đối với bộ chuyển dòng có nguyên lý vận hành được nhận biết theo hai hướng

Tuy nhiên, nếu sai số trong phép đo thời gian nạp đầy phát sinh từ hoạt động của bộ chuyển dòng và hoạt động khởi động và ngừng lại của bộ đếm thời gian là đáng kể, việc hiệu chỉnh phải được thực hiện phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục A.

3.3. Bình cân

Bình cân trong quá trình nạp tại mỗi giai đoạn đo phải phù hợp sao cho sai số là không đáng kể. Cách tính theo 3.1 và 3.2, thời gian nạp đầy lưu lượng mong đợi lớn nhất phải đạt được ít nhất trong 30 s. Tuy nhiên, thời gian này có thể giảm miễn là nó phù hợp để xác định trong thực nghiệm, theo quy trình mô tả trong Phụ lục A, nếu đạt được độ chính xác yêu cầu.

Bình cân có thể có nhiều hình dạng khác nhau nhưng tốt nhất là loại kín, và cần thận trọng không để chất lỏng tràn. Thành bên trong hoặc van đổi hướng có thể phải yêu cầu giảm thiểu sự dao động của chất lỏng trong bình cân và nâng cao sự bền vững của cấu trúc.

Bình cân có thể treo hoặc đặt trên bàn cân. Để ngăn ngừa quá tải đột ngột bất lợi cho thiết bị cân, cần khóa chặt bình cân tại một vị trí trong quá trình nạp đầy.

Bình cân có thể được xả bằng các thiết bị khác nhau

- bằng van cổng tại đáy, độ kín khít phải có khả năng được kiểm tra xác nhận (xả tự do, lỗ chuyển hướng, hoặc bộ cảm biến phát hiện rò rỉ);
- hoặc bằng xi phong;
- hoặc bằng bơm tự mồi hoặc bơm chìm.

Lưu lượng xả phải đủ cao để có thể chạy thử nghiệm liên tục trong các khoảng thời gian ngắn.

Trong mọi trường hợp phải kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không có kết nối đường ống hoặc các liên kết điện có khả năng truyền tải những ứng suất giữa các bình cân và những phần cố định trong quá trình lắp đặt; liên kết do đó không thể thiếu được tính linh hoạt, và tính linh hoạt được kiểm tra xác nhận trong thời gian hiệu chuẩn thiết bị cân.

3.4. Thiết bị cân

Thiết bị cân có thể là bất cứ kiểu nào – cơ khí hoặc đầu đo – miễn là mà nó đảm bảo độ nhạy, độ chính xác và độ tin cậy yêu cầu. Khi áp dụng phương pháp cân cho mục đích đo lường hợp pháp khuyến nghị nên theo OIML Khuyến cáo số 3 và số 28.

Trên toàn phạm vi đo sử dụng quả cân chuẩn. Điều này nên theo OIML Khuyến nghị số 1, số 2, số 20 và số 33.

Thiết bị cân phải được bảo dưỡng thường xuyên và phải được định kỳ kiểm tra việc hiệu chuẩn. Nếu quả cân có sẵn không đủ số lượng hoặc kích thước để bao phủ toàn bộ phạm vi đo, việc hiệu chuẩn phải được thực hiện theo một trong các bước bằng cách thay thế khối lượng của chất lỏng và bằng cách sử dụng quả cân chuẩn để kiểm tra xác nhận các khoảng chính xác.

Cần lưu ý rằng trong quan điểm về sự khác biệt sức đẩy khi hiệu chuẩn thiết bị cân với quả cân và khi cân chất lỏng có khối lượng tương đương, việc hiệu chỉnh số đọc là cần thiết (xem cách tính toán trong 5.1)

3.5. Phép đo phụ trợ

Để thu được lưu lượng thể tích từ phép đo khối lượng, điều cần thiết là biết được khối lượng riêng của chất lỏng với độ chính xác yêu cầu tại thời điểm cân.

Nếu chất lỏng cần đo có độ tinh khiết và độ sạch hợp lý, nó được chấp nhận để đo nhiệt độ và khối lượng riêng của nó được lấy từ bảng các đặc tính vật lý (trường hợp là nước xem Phụ lục B). Nhiệt độ có thể được đo bằng nhiệt kế thủy ngân thủy tinh, hoặc, tốt nhất là đầu dò nhiệt hoặc cặp nhiệt điện, được đặt trong hệ thống khi yêu cầu đo lưu lượng thể tích. Đối với trường hợp là nước, cần tính đến sự biến đổi rất nhỏ của khối lượng riêng với nhiệt độ tương tự như nhiệt độ môi trường, độ chính xác là $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ là đủ để đảm bảo sai số ít hơn 10^{-4} khi đánh giá khối lượng riêng.

Tuy nhiên, nếu nghi ngờ độ tinh khiết của chất lỏng, điều cần thiết là phải đo khối lượng riêng của nó. Một mẫu có thể được thu thập và đo khối lượng riêng của nó, hoặc bằng phương pháp trực tiếp bằng cách cân trong xi lanh chia vạch trên cân phân tích, hoặc bằng phương pháp gián tiếp, ví dụ bằng cách đo lực đẩy thủy tĩnh tác dụng lên một phao hiệu chuẩn (cân bằng thủy tĩnh). Tuy nhiên, dù sử dụng phương pháp nào, nhiệt độ chất lỏng cũng phải được đo khi đo khối lượng riêng, trong nhiều trường hợp có thể giả định rằng các biến số liên quan của các khối lượng riêng tương ứng với nhiệt độ giống như đối với các chất lỏng tinh khiết.

4. Quy trình

4.1. Phương pháp cân tĩnh

Để loại bỏ ảnh hưởng của chất lỏng dư có khả năng vẫn ở đáy bình hoặc thành bình, một lượng vừa đủ của chất lỏng đầu tiên được xả vào bình (hoặc để lại tại cuối phép xả sau phép đo trước). để đạt được ngưỡng hoạt động của thiết bị cân. Khối lượng ban đầu m_0 này sẽ được ghi lại trong khi bộ chuyển dòng hướng dòng chảy về nguồn, và chờ lưu lượng ổn định. Sau khi lưu lượng ổn định, bộ chuyển dòng chuyển trực tiếp chất lỏng vào bình cân, hoạt động này tự động khởi động bộ đếm thời gian. Sau khi thu được một lượng thích hợp chất lỏng, bộ chuyển dòng được vận hành theo hướng ngược lại để chuyển chất lỏng về nguồn, bộ tính thời gian tự động ngắt bộ đếm thời gian và do đó khoảng thời gian nạp đầy t được xác định. Khi dao động trong bình đã giảm xuống, khối lượng cuối cùng m_1 của bình cân được ghi lại. Sau đó bình cân sẽ được xả.

4.2. Phương pháp cân động

Sau khi dòng chảy đã đạt được ổn định, van xả của bình cân được đóng lại; khối lượng của chất lỏng trong bình tăng, lực cân gây ra do khối lượng đối trọng M_1 trên phần cuối của đòn cân, sau đó tăng lên và bắt đầu khởi động bộ đếm thời gian. Khối lượng bổ sung m được thêm vào đĩa của đòn cân để kéo đòn bần. Khi đòn cân tăng một lần nữa, nó dừng bộ đếm thời gian, và thời gian nạp đầy t được ghi lại. Khối lượng m được dùng là $(m_1 - m_0)$ trong việc tính toán lưu lượng tiếp theo.

Có một số các phương pháp đo khác, ví dụ: tự động học của chỉ thị thiết bị cân.

4.3. Điều khoản chung

Cần tiến hành ít nhất hai phép đo đối với mỗi loạt phép đo lưu lượng nếu phân tích tiếp theo độ không đảm bảo đo ngẫu nhiên được tiến hành.

Các đại lượng đa dạng khác đo được có thể được đo bằng tay hoặc được truyền bởi một hệ thống thu thập dữ liệu tự động được ghi ở dạng số trên máy in hoặc nhập trực tiếp vào máy tính.

5. Tính toán lưu lượng

5.1. Tính lưu lượng khối lượng

Lưu lượng khối lượng trung bình trong thời gian nạp đầy thu được bằng cách chia khối lượng thực m của chất lỏng thu thập được cho thời gian nạp đầy t :

$$q_m = \frac{m}{t} \frac{m_1 - m_0}{t} \frac{1 - \frac{a}{p}}{1 - a}$$

Nếu cần, t được hiệu chỉnh phù hợp với một trong các quy trình mô tả tại Phụ lục A để tính sai số thời gian phân dòng hoặc sai số thời gian cân động. Số hạng cuối cùng trong công thức này là số hạng hiệu chỉnh để tính sự khác nhau trong sức đẩy đưa vào sử dụng bằng không khí trong khối lượng chất lỏng và khối lượng tương đương của quả cân, ví dụ, của sắt đúc, sử dụng khi hiệu chuẩn thiết bị cân.

CHÚ THÍCH: Khi xem độ lớn của các đại lượng liên quan, công thức sau có thể được viết với độ xấp xỉ thỏa đáng

$$q_m = \frac{m_1 - m_0}{t} (1 + \frac{a}{p})$$

Trong đó

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{p}$$

Trong trường hợp khi chất lỏng là nước, đủ để tính toán hệ số hiệu chỉnh từ giá trị xấp xỉ trung bình

$$a = 1\,000 \text{ kg/m}^3$$

$$a = 1,21 \text{ kg/m}^3 \text{ (tại } 20^\circ\text{C và } 1 \text{ bar)}$$

$$p = 8\,000 \text{ kg/m}^3 \text{ (giá trị trung bình quy ước theo OIML Khuyến nghị số 33)}$$

Sau đây: $a = 1,06 \times 10^{-3}$ Và $q_m = 1,00106 \frac{m_1 - m_0}{t}$

5.2. Tính lưu lượng thể tích

Lưu lượng thể tích được tính từ lưu lượng khối lượng như tính toán trong 5.1, và từ khối lượng riêng của chất lỏng tại nhiệt độ vận hành, như số đọc từ bảng số liệu chuẩn – ví dụ, nêu tại Phụ lục B đối với nước trong dải nhiệt độ ngoài trời (trong trường hợp đặc biệt, cần thiết đo khối lượng riêng trực tiếp).

$$q_v = \frac{q_m}{\rho} \frac{m_1 - m_0}{t} (1 + \frac{a}{p})$$

6. Tính độ không đảm bảo toàn phần của phép đo lưu lượng

Việc tính độ không đảm bảo toàn phần của phép đo lưu lượng phải được tiến hành phù hợp với TCVN 8114 (ISO 5168), tuy nhiên để thuận tiện quy trình chính được thực hiện như dưới đây khi áp dụng phép đo lưu lượng bằng phương pháp cân.

6.1. Thể hiện kết quả